

系统设计文档

项目名称：污染场地土壤生态-生产功能重构监管系统

文档版本：v1.0

编写日期：2026-06-13

编写人：辛特助（系统总架构师 / 全栈负责人 / ML 算法负责人）

状态：正式版

适用范围：单场地 MVP 闭环 v0.1 及后续多场地扩展

本文档为系统设计基线，是后续开发、测试、部署、验收的最高技术依据之一。涵盖系统架构、数据库 ER 模型、29 个 API 接口规范、核心算法设计、前端架构与部署架构，所有设计决策均可追溯到 SRS 需求。

1. 系统架构总览

1.1 总体分层架构

系统采用经典五层架构：前端展示层（React+TypeScript+Ant Design+ECharts）、后端 API 层（FastAPI+SQLAlchemy+Alembic）、算法服务层（scikit-learn+SHAP+pandas）、数据持久化层（PostgreSQL+Redis）、基础设施层（Docker+Nginx）。各层之间通过 RESTful API（JWT Bearer 认证）通信，前端 SPA 路由通过 Nginx 反向代理实现开发/生产环境统一入口。

前端展示层	React 18 + TypeScript + Ant Design 5 + ECharts 5 + Leaflet	用户交互、数据可视化、路由管理、权限控制	App.tsx（全局布局+RBAC路由守卫）、pages/*（业务页面）、components/*（AiAssistant/EdaPanel/SiteMap/SitePicker）、	用户操作 → Axios HTTP /api/v1/*（Authorization: Bearer JWT）→ 后端
-------	--	----------------------	---	--

			auth.tsx (JWT 会话 +Protected/ AdminOnly)	
后端 API 层	Python 3.10+ / FastAPI + SQLAlchemy ORM + Alembic 迁移 + Pydantic 校验	RESTful API 路由分发、JWT 认证/RBAC 权限、企业数据隔离、请求校验、审计日志写入	api/auth (登录/JWT 签发)、api/data (导入/场地/采样点/检测值/EDA)、api/diagnosis (RF+SHAP 触发/查询)、api/evaluation (重构评价/SSUI/方案推荐)、api/workflow (五阶段追溯/附件/报告生成)、api/system (配置/审计/用户管理)、api/ai (LLM 辅助对话)	HTTP Request → Router → Deps (get_current_user/require_permission/assert_site_access) → Service → Model → DB
算法服务层	scikit-learn(RandomForestClassifier) + SHAP + pandas + numpy + joblib	RF 模型训练/加载、SHAP 全局/局部解释、功能重构评价 (模糊综合评价法)、SSUI 计算 (分维度多指标分块赋权)、方案推荐 (规则引擎	ml/models/rf_barrier.py (训练/预测)、ml/explain/shap_service.py (全局/局部 SHAP)、ml/evaluation/reconstruction.py (生产/生态双方向评	backend services 调用 ML 模块 → 计算轨迹入库 (diagnosis_results/evaluation_results/recommendations) → API 返回结果

		+技术库匹配打分)	价)、ml/evaluation/ssui.py (SSUI 指数计算)、ml/recommend/engine.py (技术库匹配+打分排序)、ml/params/evaluation_params.json (权重/规则/分等赋值参数)	
数据持久化层	PostgreSQL 15 + Redis 7 + 本地对象存储 (MVP 替代 MinIO)	关系型数据存储 (24 张核心表)、缓存与会话、文件对象存储	ORM Models (users/roles/sites/sampling_points/measurements/factor_dictionary/threshold_rules/ml_models/diagnosis_results/evaluation_results/technology_library/recommendations/workflow_records/report_records/audit_logs/file_objects/import_batches)、Redis (会话/缓存)、storage/ (文件持久化)	ORM 操作 → SQLAlchemy Session → PostgreSQL ; 文件 → FileObject 元数据入库 + storage/ 是实际存储
基础设施层	Docker Compose + Nginx + uvicorn	容器化部署、服务编排、反向代理、静态	docker-compose.yml (postgres+red	外部请求 → Nginx:80 → proxy_pass uvicorn:8000

		资源服务	is+backend 三 服务) 、 Dockerfile (backend) 、 frontend/dist/ (Vite 构建产 物由 FastAPI StaticFiles 挂载 或 Nginx 反向 代理)	(API) / frontend:5173 (dev Vite HMR) 或 FastAPI StaticFiles 直出
--	--	------	---	--

1.2 权限与数据隔离架构

系统采用 RBAC (基于角色的访问控制) 模型 , 四类角色 (系统管理员/企业用户/第三方机构/监管人员) 通过 roles/permissions/user_roles/role_permissions 四表实现权限矩阵。权限维度覆盖 : data:import/data:export/data:query/data:archive, report:generate, map:view, workflow:view, file:download, user:manage, role:manage, audit:view, param:config, model:manage, tech:manage。

企业数据隔离通过两层机制保障 : (1) 后端 Deps 层——assert_site_access 校验场地 organization_id 与当前用户 organization_id 一致 , scope_sites_query 自动注入行级过滤条件 ; (2) 数据库应用层——所有 site 查询均带 organization_id 过滤。前端通过 Protected (登录保护) 和 AdminOnly (管理员页面) 路由守卫实现 UI 层权限控制 , 但后端拦截为最终防线。

1.3 MVP 单场地闭环数据流

导入场地数据 (Excel/CSV) → pipeline.run_import 解析+字段映射 (mapping_id.json) → 数据校验 (threshold_resolver 解析 pH 分段阈值) → 入 measurements 长表 + import_batches 批次溯源 → 场地列表/详情查询 → 障碍因子诊断 (RF+SHAP , 计算轨迹入库 diagnosis_results + diagnosis_factor_details) → 功能重构评价 (生产+生态双方向 , 入 evaluation_results eval_type=reconstruction_prod/reconstruction_eco) → SSUI 评价 (安全性维度 C1 口径 , 入 evaluation_results eval_type=ssui) → 方案推荐 (技术库匹配+禁用条件过滤 , 入 recommendations) → 五阶段追溯记录 (workflow_records) + 附件上传

(workflow_attachments → file_objects) → PDF/DOCX 报告生成 (15 项内容含版本号+数据快照 , 入 report_records) → 操作日志全链审计 (audit_logs) 。

2. 数据库设计

2.1 设计原则

(1) 长表优先：检测值存 measurements，一条记录对应一个 (site, sampling_point, factor)，新增 PFAS/抗生素/微塑料/TPH 等无需改表结构。(2) 可追溯：每条业务数据带 source_file/batch/版本号、创建/更新时间、操作人。(3) 版本化：模型/评价参数/推荐规则/报告模板均带版本字段；结果表引用版本便于回溯当时口径。(4) 软约束+字典：用地类型/因子类别/风险等级/阶段名用字典/枚举管理，不散落在代码中。(5) 审计：所有写操作进 audit_logs。(6) 多租户隔离：场地归属 organization_id，企业用户只能访问本企业数据（应用层+行级过滤）。(7) 禁止硬编码：污染物阈值/用地类型/风险等级规则/功能重构评价权重/SSUI 参数/推荐方案规则/角色权限/报告模板版本/模型版本/标准来源/单位换算规则全部入库或入配置文件。

2.2 实体分组与 ER 关系

权限与组织	organizations, users, roles, permissions, user_roles, role_permissions	RBAC 四角色+细粒度权限码，企业/机构管理
场地与检测（核心）	sites, sampling_points, factor_dictionary, threshold_rules, measurements	场地空间信息（PostGIS geometry）、采样点、因子字典（122 因子/403 阈值规则）、检测值长表
算法与评价	ml_models, diagnosis_results, diagnosis_factor_details, evaluation_results	模型版本管理、RF+SHAP 诊断结果（全局+局部解释）、功能重构/SSUI 评价结果
推荐与技术库	technology_library, recommendations	10 项修复技术（固化/淋洗/植物修复/化学氧化/生物修复/热脱附/阻隔/农艺/客土/有机质改良），推荐绑定障碍因子
追溯与报告	workflow_records, workflow_attachments, report_records	五阶段追溯（调查评估/方案审批/施工监理/效果评估/后期管护），PDF/

		DOCX 报告版本化管理
系统与文件	audit_logs, file_objects, import_batches	操作审计日志、文件对象存储元数据、数据导入批次溯源

ER 关系概要：organizations 1-N users；users N-M roles（user_roles）；roles N-M permissions（role_permissions）；organizations 1-N sites；sites 1-N sampling_points；sampling_points 1-N measurements；factor_dictionary 1-N measurements（factor_id）；factor_dictionary 1-N threshold_rules；sites 1-N import_batches，import_batches 1-N measurements（batch 溯源）；sites 1-N diagnosis_results，diagnosis_results 1-N diagnosis_factor_details；ml_models 1-N diagnosis_results；sites 1-N evaluation_results（type: reconstruction_prod/reconstruction_eco/ssui）；sites 1-N recommendations，recommendations N-1 technology_library，recommendations N-1 diagnosis_factor_details（绑定障碍因子）；sites 1-N workflow_records（五阶段），workflow_records 1-N workflow_attachments → file_objects；sites 1-N report_records。所有写操作 → audit_logs。

2.3 核心表定义

通用约定：主键统一 id bigserial；创建时间 created_at timestamptz default now()；更新时间 updated_at timestamptz；创建人 created_by bigint FK → users.id。以下仅列出各表核心业务字段。

2.3.1 organizations（企业/机构）

字段	类型	说明
name	varchar(200)	机构名称
org_type	varchar(20)	enterprise/agency/regulator/admin
credit_code	varchar(50)	统一社会信用代码（可空）
status	varchar(20)	active/disabled

2.3.2 sites（场地）

字段	类型	说明
site_code	varchar(50) UNIQUE	场地编号（如 A-2024-001）
name	varchar(200)	场地名称

organization_id	bigint FK	归属企业
pollution_type	varchar(20)	heavy_metal/organic/composite
land_use_type	varchar(50)	用地类型 (字典管理)
risk_level	varchar(30)	污染风险等级
province/city/district	varchar	行政区划
geom	geometry(Point,4326)	场地中心点 (PostGIS)
longitude/latitude	numeric	经纬度 (冗余便于展示)
area	numeric	面积 (可空)
description	text	描述
status	varchar(20)	数据状态

2.3.3 measurements (检测值长表)

字段	类型	说明
site_id	bigint FK	场地
sampling_point_id	bigint FK	采样点
factor_id	bigint FK	因子 (→ factor_dictionary)
value	numeric	检测值
unit	varchar(30)	单位
method	varchar(120)	检测方法 (可空)
is_below_detection	boolean	是否低于检出限
source_file	varchar(300)	来源文件名
import_batch_id	bigint FK	导入批次
detected_at	date	检测/采样时间

索引：(site_id, factor_id)、(sampling_point_id)、(import_batch_id)。约束：原始检测值禁止 UPDATE 改值 (仅追加/标记作废，规则在应用层+审计层保障)。

2.3.4 factor_dictionary (因子字典) 与 threshold_rules (阈值规则)

factor_dictionary 来源为统一障碍因子知识库 V1.0 (403 条规则/122 唯一因子)，字段包括：factor_code (唯一代码)、factor_name (中文名称)、level1_category (化学性质/物理性质/环境指标/肥力指标/生物指标)、factor_type (pollutant/physical/chemical/fertility/biological)、default_unit、description、source。threshold_rules 字段包括：factor_id FK、application_scenario (应用场景，如"水田用地")、applicable_scope

(production/ecology)、land_type、threshold_min/threshold_max (数值阈值)、unit、threshold_original (原始阈值描述文本)、standard_source (标准来源 , 如 TD/T1036-2013)、version。

重要数据事实：生产用地污染物行的 threshold_min/threshold_max 列实际存的是 pH 分段断点 (5.5/6.5/7.5) , 真正的浓度限值写在 threshold_original 文本里 (pH≤5.5 时 ≤30mg/kg) , 且同一因子分"水田/果园用地"与"其他用地"两套。判定污染物是否超标不能直接比较 min/max , 必须解析 threshold_original + 结合样点实测 pH。该逻辑已实现于 threshold_resolver.py。

2.4 完整 ER 图 (文字描述)

organizations (id, name, org_type, credit_code, status)

└─ 1:N → users (id, username, password_hash, display_name, organization_id FK, email, phone, status, last_login_at)

└─ 1:N → sites (id, site_code, name, organization_id FK, pollution_type, land_use_type, risk_level, province, city, district, geom, longitude, latitude, area, description, status)

users N:M roles via user_roles (user_id FK, role_id FK)

roles (id, name, code, description)

roles N:M permissions via role_permissions (role_id FK, permission_id FK)

permissions (id, code, name, category)

sites 1:N → sampling_points (id, site_id FK, point_code, geom, longitude, latitude, depth_top_cm, depth_bottom_cm, soil_type, region, sampled_at)

UNIQUE(site_id, point_code)

sampling_points 1:N → measurements (id, site_id FK, sampling_point_id FK, factor_id FK, value, unit, method, is_below_detection, source_file, import_batch_id FK, detected_at)

factor_dictionary (id, factor_code UNIQUE, factor_name, level1_category, factor_type, default_unit, description, source)

└─ 1:N → measurements (factor_id)

└─ 1:N → threshold_rules (id, factor_id FK, application_scenario, applicable_scope, land_type, threshold_min, threshold_max, unit, threshold_original, standard_source, version)

import_batches (id, site_id FK, source_file, mapping_snapshot jsonb, row_count, valid_count, invalid_count, validation_report jsonb, script_version, status, imported_by FK)

└─ 1:N → measurements (import_batch_id)

ml_models (id, model_name, version, algorithm, feature_list jsonb, training_data_version,

metrics jsonb, artifact_path, trained_at)

└─ 1:N → diagnosis_results (id, site_id FK, model_id FK, data_version, top_n, summary, shap_global jsonb, status)

└─ 1:N → diagnosis_factor_details (id, diagnosis_id FK, factor_id FK, sampling_point_id FK nullable, importance, shap_value, direction, rank)

|
evaluation_results (id, site_id FK, eval_type, score, grade, data_version, param_version, dimensions jsonb, weights jsonb, limiting_factors jsonb, risk_factors jsonb, explanation)

└─ type: reconstruction_prod / reconstruction_eco / ssui

|
technology_library (id, tech_name, applicable_pollutants jsonb, applicable_soil_conditions, applicable_land_type, applicable_stage, advantages, limitations, cost_level, duration_level, secondary_risk, forbidden_conditions jsonb, source)

└─ 1:N → recommendations (id, site_id FK, technology_id FK, diagnosis_factor_id FK, rule_version, match_score, reason, rank)

|
workflow_records (id, site_id FK, stage, status, materials jsonb, operator_id FK, operated_at, approval_comment, version, data_source, is_completed, is_returned, is_entered_next)

└─ 1:N → workflow_attachments (id, workflow_id FK, file_object_id FK, file_role)

└─ file_objects (id, storage_key, original_name, content_type, size_bytes, uploaded_by FK)

|
report_records (id, site_id FK, version, template_version, data_snapshot jsonb, format, file_object_id FK, generated_by FK, generated_at)

|
audit_logs (id, user_id FK, action, resource_type, resource_id, result, ip, detail jsonb, created_at)

← 所有写操作触发

3. API 接口规范（29 个接口）

所有 API 统一前缀 /api/v1，认证方式 JWT Bearer Token（Header: Authorization: Bearer <token>），响应格式 JSON。路由分布：auth（2 接口）、data（8 接口）、diagnosis（2 接口）、evaluation（4 接口）、workflow（6 接口）、system（4 接口）、ai（2 接口）。另有 /health 健康检查。总计 29 个 API 端点（含 POST /api/v1/info）。

3.1 认证模块（auth）

#	方法	路径	说明	权限
1	POST	/api/v1/auth/login	用户登录，返回 JWT token + 用户信息（角色列表/组织 ID）	无（公开）
2	GET	/api/v1/auth/me	获取当前用户信息（角色/权限码/组织）	登录用户

3.2 数据管理模块（data）

#	方法	路径	说明	权限
3	POST	/api/v1/import	数据导入（multipart: mapping_id + file）→ pipeline 解析+字段映射+校验→入 measurements 长表 +import_batches	data:input
4	GET	/api/v1/sites	场地列表（分页/筛选：q/pollution_type/page/size），scope_sites_query 自动企业隔	登录用户

			离	
5	GET	/api/v1/sites/{site_id}	场地详情 (基本信息+采样点数+检测值数) , assert_site_access 企业隔离	登录用户
6	GET	/api/v1/sites/{site_id}/points	某场地采样点列表	登录用户 (企业隔离)
7	GET	/api/v1/sites/{site_id}/points-wide	采样点宽表 : 每行=采样点 , 列=全部实测因子值+元数据 , 供前端横向滚动表格	登录用户 (企业隔离)
8	GET	/api/v1/sites/{site_id}/measurements	检测值长表查询 (分页+按因子筛选) , 返回 采样点编码+因子名+类别+值+单位	登录用户 (企业隔离)
9	GET	/api/v1/sites/{site_id}/eda	EDA 分析 : 各因子统计体检 (N/缺失率/均值/标准差/min/max) + 直方图 (15 bins)	登录用户 (企业隔离)
10	GET	/api/v1/import-batches/{batch_id}/validation-report	导入批次校验报告 (通过/失败行数+结构化报告)	登录用户

3.3 诊断模块 (diagnosis)

#	方法	路径	说明	权限
---	----	----	----	----

11	POST	/api/v1/sites/{site_id}/diagnosis	触发 RF+SHAP 障碍因子诊断 (参数 top_n: 3~30) , 调用 run_diagnosis → 训练/加载模型 → 全局 SHAP → 局部解释 → 入库 diagnosis_results + diagnosis_factor_details	登录用户 (企业隔离)
12	GET	/api/v1/sites/{site_id}/diagnosis	查询最新诊断结果 : 模型信息 (名称/版本/指标/特征清单/训练数据版本) + 全局 Top-N 因子 (重要性/SHAP /方向/排名) + 局部解释 (绑定 sampling_point_code)	登录用户 (企业隔离)

3.4 评价与推荐模块 (evaluation)

#	方法	路径	说明	权限
13	POST	/api/v1/sites/{site_id}/evaluation	触发评价 (t= 时间跨度年限 , 默认 2 ; intensity=管理强度 low/medium/high) → 生产重	登录用户 (企业隔离)

			构+生态重构 +SSUI 三项评价 依次计算 → 入 evaluation_resu lts (eval_type=re construction_pr od/reconstructi on_eco/ssui)	
14	GET	/api/v1/sites/ {site_id}/ evaluation	查询最新评价 结果 (去重取 每种 eval_type 最新一条) : score/grade/di mensions/weig hts/limiting_fac tors/risk_factor s/explanation	登录用户 (企 业隔离)
15	POST	/api/v1/sites/ {site_id}/ recommendatio n	触发方案推荐 (参数 top_k: 1~10) → 取 Top-N 障碍因 子 → 技术库匹 配 (污染物+用 地类型+禁用条 件过滤) → 打 分排序 → 入库 recommendatio ns	登录用户 (企 业隔离)
16	GET	/api/v1/sites/ {site_id}/ recommendatio n	查询推荐方案 列表 (排名/技 术名称/匹配得 分/规则版 本/推荐理由)	登录用户 (企 业隔离)

3.5 追溯与报告模块 (workflow)

#	方法	路径	说明	权限
17	POST	/api/v1/sites/	初始化五阶段	登录用户 (企

		{site_id}/ workflow/init	追溯记录 (调查评估/方案审批/施工监理/效果评估/后期管护) , 一次创建 5 条 workflow_records	业隔离)
18	GET	/api/v1/sites/ {site_id}/ workflow	查询五阶段状态列表 (每个 stage: status/materials/operator/approval_comment/version/is_completed 等)	登录用户 (企业隔离)
19	POST	/api/v1/sites/ {site_id}/ workflow/ {stage}	更新某阶段记录 (Request Body 可含 status/approval_comment 等字段) , 带操作人+时间戳	登录用户 (企业隔离)
20	POST	/api/v1/sites/ {site_id}/ workflow/ {stage}/ attachment	上传阶段附件 (multipart: file + file_role) , 文件入 file_objects + 关联 workflow_attachments	登录用户 (企业隔离)
21	POST	/api/v1/sites/ {site_id}/report	生成追溯报告 (参数 format: pdf/docx/html) , 调用 report_service.g	report:generate

			enerate → Jinja2 渲染 → 生成文件 → 入 report_records (含 data_snapshot/ version) , 返 回 report_id+form at+file_path	
22	GET	/api/v1/sites/ {site_id}/ reports	查询该场地所 有报告记录 (ID/版本/模 板版本/数据快 照/生成时间)	登录用户 (企 业隔离)
23	GET	/api/v1/ reports/ {report_id}/ download	下载报告文件 (FileResponse 直接返回二进 制流) , 权限 校验	file:download

3.6 系统管理模块 (system)

#	方法	路径	说明	权限
24	POST	/api/v1/ system/change- password	修改密码 (old_password + new_password) , bcrypt 验 证旧密码后哈 希新密码 , 记 录 audit_log	登录用户
25	GET	/api/v1/ system/audit- logs	操作日志查询 (分页+筛选 : action/ result) , 含操 作人/时间/行 为/资源/结果/	audit:view

			IP/详情	
26	GET	/api/v1/system/users	用户列表（含组织/角色/状态/最后登录），管理员可见全部用户	user:manage
27	GET	/api/v1/system/config	系统配置概览（app_name/AI 状态/角色权限矩阵/参数版本/知识库版本），只读	登录用户

3.7 AI 助手与系统信息（ai + 全局）

#	方法	路径	说明	权限
28	GET	/api/v1/ai/status	AI 助手状态（是否配置/模型名称）	登录用户
29	POST	/api/v1/ai/chat	AI 对话（message + site_id + history），LLM 辅助分析场地数据，返回结构化分析结果+上下文引用	登录用户
—	GET	/health	系统健康检查（status/app/version）	无（公开）
—	GET	/api/v1/info	系统信息（名称/MVP 版本/四大模块）	无（公开）

4. 核心算法设计

4.1 障碍因子识别：RF + SHAP

目标：从污染物、土壤理化、肥力、物理、生物指标中识别制约生态/生产功能的关键障碍因子，输出 Top-N + 全局重要性 + 单场地局部解释，结果可追溯到检测值。

算法流程：

- (1) 取数：measurements 长表透视（行=采样点，列=因子），缺失值多重插补或标记。
- (2) 特征工程：剔除缺失率>95%列（CEC/EC_T/BS_T/Aggre_T），其余中位数填充 + *_missing 标记列，共 40 特征；特征对齐含有机质→SOC 换算（ $\times 0.58$ ）及场地缺失填充中位数标记（填充特征不参与 Top-N 排名）。
- (3) 训练/加载：RandomForestClassifier（n_estimators=100, class_weight=balanced），训练数据：真实数据集_20250731_n1119（40 特征，标签二分类 0:973/1:146，AUC ≥ 0.996 ）。模型存 ml/artifacts/*.joblib，元信息入 ml_models（version/feature_list/training_data_version/metrics）。
- (4) 全局解释：SHAP TreeExplainer → summary 条形图数据 → 因子全局重要性排序，写 diagnosis_results.shap_global（jsonb）。
- (5) 局部解释：对场地各采样点算 SHAP 值，取风险概率最高采样点，写 diagnosis_factor_details（factor_id + sampling_point_id + shap_value + direction + rank）。

输出契约：diagnosis_results（site_id/model_id/data_version/top_n/summary/shap_global/status）；diagnosis_factor_details（factor_id/sampling_point_id/importance/shap_value/direction/rank），局部解释绑定样本 ID 可追溯到检测值。

模块实现：ml/models/rf_barrier.py（训练/加载/预测）；ml/explain/shap_service.py（全局+局部 SHAP）；backend/app/api/diagnosis.py（POST 触发 + GET 查询，调用 run_diagnosis）。

4.2 功能重构可行性评价

方法：改进的模糊综合评价法，区分生产功能与生态功能两套指标体系与权重。综合得分 $T_{total} = \sum(F_i \times W_i)$ ，其中 F_i = 指标分等赋值（0-100）， W_i = 指标权重。

参数体系 (固化于 ml/params/evaluation_params.json , extract_params.py 生成 , 禁止手改) :

- 权重 : 主观 (AHP , CR<0.1 一致性检验通过) + 客观 (熵权法/CRITIC) + 博弈论组合赋权。

- 生产功能准则层权重 (26 项指标) : 修复潜力类 28.94%、土壤质量类 15.26%、灌排能力 11.19%、地下水埋深 9.88%、光温/气候生产潜力 8.42%、土壤有机碳 8.35%、地形坡度 7.57%、表层土壤质地 4.81%、剖面构型 4.78%、C 库变化因子 0.81%。

- 生态功能准则层权重 (110 项指标含全部污染物) : 土壤质量类 24.97%、修复潜力类 19.39%、灌排能力 14.48%、地下水埋深 11.68%、地形坡度 9.22%、土壤有机碳 8.68%、表层土壤质地 5.67%、剖面构型 5.57%、C 库变化因子 (草地) 0.97%。

- 分等赋值 (41 项规则) : pH (生产分 5 档 20-100) 、有效土层厚度 (5 档 10-100) 、污染物 (生产 : 超管制值→10/超筛选值未超管制→50/未超→100) 、全氮/有效磷/速效钾/CEC 按旱地/水田分档 (10/50/100) 等。

等级判定 : $T > 50 \rightarrow$ 可行 ; $T \leq 50 \rightarrow$ 不可行。缺测指标采用"已测指标内重标化权重 + 解释中标注缺测项"。污染物分等用 threshold_resolver 解析 pH 分段筛选值 (超筛选=50/未超=100 , 无管制值时不取 10) 。

个旧实证 : 生产功能 47.64 不可行 (重金属超标+速效钾/全氮/有效磷不足) , 生态功能 75.8 可行。

模块实现 : ml/evaluation/reconstruction.py (score_indicator + evaluate) ; ml/params/reconstruction_scoring_rules.json。

4.3 可持续利用评价 (SSUI)

方法 : 分维度多指标分块赋权的土壤持续利用度模型。 $SSUI = (\sum vC_i \times SC_i) \times f(t) \times M$ 。其中 SC_i 为各维度组内元指标 Min-Max 归一化后线性加权得分 (正向指标正向化 , 负向指标负向化) ; vC_i 为维度顶层权重 (重标化使和=1) ; $f(t) = 1 + \alpha \cdot t$ (时间权重函数 , $\alpha=0.03$, t =相对基准跨度年) ; M 为管理调节因子。

维度结构与权重 (MVP 实证三组口径 , 风险因子待数据齐备) :

- 生产：安全性-限制因子 C1 ($vC1=0.431218$) + 经济成本 C3 ($vC2=0.259357$) + 经济效益 C4 ($vC3=0.309425$) 。
- 生态：安全性-限制因子 C1 ($vC1=0.446851$) + 经济成本 C3 ($vC2=0.270695$) + 经济效益 C4 ($vC3=0.282454$) 。
- 元指标权重示例 (生产 C1) ：含盐量 0.3856、pH 0.2218、氮磷钾 0.1789、有机质 0.1115、CEC 0.1020。
- 管理调节因子 M (默认实证值) ：生产 M=1.15 (中等强度) ，生态 M=1.08。

等级边界：0.8-1.0 高度可持续；0.6-0.8 中度；0.4-0.6 低度；<0.4 不可持续。

当前 MVP 采用安全性-限制因子 C1 单维度口径 (个旧无经济性数据) ，个旧实证 SSUI=0.5284 低度可持续 ($SC1=0.4335$, $f(t)=1.06@t=2$, $M=1.15$) 。结果标注未纳入风险因子 C2/经济成本 C3/经济效益 C4。

模块实现：ml/evaluation/ssui.py (normalize/group_score/ssui) ；完整四维参数已在 JSON 就绪。

4.4 方案推荐引擎

方法：规则引擎 + 技术库匹配 + 结构化推荐理由。禁止 LLM 直接编方案。

匹配逻辑 (5 步) ：

- (1) 取场地 Top-N 障碍因子及其类别 (污染物/理化/肥力) 。
- (2) 在 technology_library 按 applicable_pollutants (重金属/有机物大类+元素名) / applicable_land_type / applicable_stage 匹配。
- (3) forbidden_conditions 过滤 (禁用条件命中则剔除) 。
- (4) 打分：因子覆盖度 60% + 成本等级 25% + 工期等级 15%，得 match_score。
- (5) 生成结构化 reason：绑定具体障碍因子，说明为何推荐、优缺点、二次风险、禁用判断、来源。

技术库 (data/knowledge_base/technology_library_seed.csv) ：10 项修复技术——固化稳定化、土壤淋洗、植物修复、化学氧化 ISCO、生物修复、热脱附、阻隔填埋、农艺调控、客土换土、有机质改良。每条含适用污染物/土壤/用地/阶段、优点、局限、成本等

级、工期等级、二次风险、禁用条件、来源（标注为"通用导则/工程经验"）。

个旧实证（诊断 Top 因子：铜/锌/砷/铅，生产用地）：推荐植物修复（0.955）、农艺调控（0.955）、固化稳定化（0.95）、客土换土（0.95）、土壤淋洗（0.878）。

模块实现：ml/recommend/engine.py（recommend 排序）+

backend/app/services/recommend_service.py（入库，绑定 diagnosis_factor_details）。

5. 前端架构

5.1 技术栈与项目结构

层次	技术/库	用途	文件
框架	React 18 + TypeScript	组件化 UI 开发，静态类型检查	package.json + tsconfig.json
构建	Vite 5	开发 HMR + 生产打包	vite.config.ts
路由	React Router 6	SPA 客户端路由，支持嵌套布局	main.tsx (Routes 定义)
UI 组件库	Ant Design 5 + @ant-design/icons	企业级 UI 组件 (Table/Form/Dropdown/Menu/Layout 等)	App.tsx + pages/*
图表可视化	ECharts 5	数据图表 (柱状图/折线图/饼图/散点图/地图)	pages/ Dashboard.tsx 等
地图	Leaflet	交互式地图 (场地点位分布)	components/ SiteMap.tsx
HTTP 客户端	Axios / fetch	后端 API 通信 (Authorization: Bearer JWT)	auth.tsx (拦截器)
状态管理	React Context + Hooks	认证状态/用户信息全局共享	auth.tsx (AuthProvider)
主题	Ant Design ConfigProvider	全局主题色 #0f3d6e (深蓝) + 中文语言包	main.tsx (ConfigProvider locale=zhCN)

5.2 页面路由与组件树

路由	页面组件	说明
/login	Login.tsx	登录页 (公开)，用户名 + 密码表单
/	Dashboard.tsx	数据概览首页 (KPI 指标卡 + 图表)，Protected 路由守

		卫
/sites	SiteList.tsx	场地列表（分页表格+筛选：名称/编号/污染类型）
/sites/import	DataUpload.tsx	数据导入页（文件上传+字段映射选择）
/sites/:id	SiteDetail.tsx	场地详情（基本信息+采样点+检测值长表+EDA）
/obstacle	ObstacleAnalysis.tsx	障碍因子分析页（Top-N 因子+SHAP 全局/局部解释+诊断触发）
/reconstruction	ReconstructionAnalysis.tsx	功能重构分析页（生产+生态双方向评价+得分/等级/限制因子/解释）
/ssui	SSUIAnalysis.tsx	SSUI 评价页（综合指数+维度分解+等级判定+解释）
/recommend	RecommendationPage.tsx	方案推荐页（技术库匹配结果+匹配得分+推荐理由+绑定障碍因子）
/trace	TraceList.tsx	全流程追溯列表（场地×五阶段状态概览）
/trace/:id	TraceDetail.tsx	追溯详情页（五阶段管理+附件上传+报告生成/下载）
/system	SystemManagement.tsx	系统管理页（AdminOnly 守卫：用户/角色/审计日志/配置）

5.3 权限控制与状态管理

前端权限控制通过两层路由守卫实现：(1) Protected 组件——检查 auth.tsx 中的 user 状态，未登录自动跳转 /login；(2) AdminOnly 组件——检查 user.roles 是否含 "admin"，非管理员显示 403 页面。

认证状态管理通过 React Context (AuthProvider) 实现，user 对象包含 {username, display_name, roles[], organization_id, permissions[]}。登录时 JWT token 存入

localStorage，后续请求通过 Axios 拦截器自动注入 Authorization Header。退出登录清除 token 并重置 user 状态。

全局布局 (AppLayout) 采用 Ant Design Layout 组件：左侧 Sider (深色主题，8 个导航菜单项) + 右上方 Header (系统标题 + 用户头像/角色/退出) + Content (Outlet 子路由内容)。右下角浮窗 AiAssistant 组件提供 LLM 辅助对话。主题色 #0f3d6e (深蓝)，符合政府/企业监管后台风格。

6. 部署架构

6.1 开发环境

技术栈：uvicorn（ASGI 服务器）+ SQLite（开发数据库）+ Vite Dev Server（前端 HMR，proxy /api → :8000）。启动命令：后端 uvicorn app.main:app --reload --port 8000；前端 npm run dev（:5173）。Vite 开发代理将 /api/* 请求转发到后端 8000 端口，避免跨域问题。首次启动自动建表（create_all）+ 种子数据（seed_if_empty，幂等不覆盖已有数据）。

6.2 容器化部署（Docker Compose）

db	postgres:15	5432:5432	POSTGRES_USER/ PASSWORD/DB （默认 srs/srs/srs）	—
redis	redis:7	6379:6379	—	—
backend	Dockerfile （backend/）	8000:8000	DATABASE_URL （postgresql:// ...）、 REDIS_URL、 SECRET_KEY、 FILE_STORAGE _DIR	db （healthcheck: pg_isready）

数据卷：pgdata（PostgreSQL 数据持久化）、storage（文件对象存储，替代 MinIO）。环境变量通过 .env 文件注入（SECRET_KEY 为必填，禁止提交 .env）。后端启动时执行 lifespan 事件：bootstrap（create_all 自动建表，Alembic 基线迁移）+ loaders（种子数据：角色/权限/管理员用户/因子字典/阈值规则/技术库）。MVP 阶段未启用 PostGIS（若后续启用地图，改用 postgis/postgis 镜像并添加 GEOMETRY 列迁移）。

6.3 桌面打包模式

单机桌面部署方案：Vite 构建前端（npm run build → frontend/dist/）→ FastAPI 自动检测 dist 目录存在时挂载 StaticFiles（/assets + SPA 回退）→ uvicorn 单进程同时服务于前端静

态资源和后端 API → 单端口 8000 完整交付。适用于演示、内部使用等无需 Nginx 反代的场景。

6.4 生产环境拓扑（建议）

Nginx (:80/:443 , SSL 终结 + 反向代理) → 前端静态资源 (/) 和 API (/api/ → uvicorn:8000 集群)。后端支持多 worker 水平扩展 (gunicorn + uvicorn workers)。PostgreSQL 启用 WAL 归档与定期 pg_dump 备份。Redis 用于会话缓存。文件存储可迁移至 MinIO 对象存储。建议添加 Prometheus + Grafana 监控 (API 延迟/错误率/数据库连接池/磁盘使用)。

7. 安全与可追溯性设计

(1) 密码安全：所有用户密码经 bcrypt/argon2 哈希存储，user.password_hash，禁止明文。(2) 密钥管理：SECRET_KEY/数据库口令/AI_API_KEY 全部通过环境变量注入，禁止入库，禁止提交 .env。(3) RBAC 前后端双重拦截：前端 Protected/AdminOnly 路由守卫（UI 层），后端 require_permission(code) 依赖注入（API 层）。权限校验失败返回 403。(4) 企业数据隔离：assert_site_access 确保企业用户仅能访问本企业 organization_id 的场地数据，已覆盖 data/workflow/diagnosis/evaluation/recommendation 所有业务模块。(5) 全量审计：所有写操作（登录/导入/导出/诊断/评价/推荐/追溯/报告/配置变更）自动写入 audit_logs（含用户/行为/资源/结果/IP/详情/时间），管理员可查询但不可删除。(6) 数据不可变：measurements 原始检测值禁止 UPDATE 改值，仅通过追加新记录或标记作废操作。import_batches 记录每次导入的源文件/映射快照/脚本版本，实现数据溯源。(7) 版本化：模型版本（ml_models.version）、评价参数版本（evaluation_results.param_version）、报告模板版本（report_records.template_version）、数据版本（data_version）全部入库，报告记录生成时的数据快照（report_records.data_snapshot）。

8. 技术栈基线

前端框架	React	18.x
前端语言	TypeScript	5.x
UI 组件库	Ant Design	5.x (主题色 #0f3d6e)
图表	ECharts	5.x
地图	Leaflet	1.x (+ react-leaflet)
后端框架	FastAPI	0.100+ (Python 3.10+)
ORM	SQLAlchemy	2.x (声明式映射)
数据校验	Pydantic	2.x
数据库迁移	Alembic	基线迁移 + 增量迁移
数据库	PostgreSQL	15+ (部署) / SQLite (开发)
空间扩展	PostGIS	3+ (MVP 暂未启用，后续迁移)

缓存	Redis	7.x
ML 框架	scikit-learn	1.x (RandomForestClassifier)
可解释性	SHAP	0.x (TreeExplainer)
数据处理	pandas / numpy	—
报告生成	Jinja2 + python-docx + xhtml2pdf	HTML 模板渲染 → PDF/DOCX
认证	python-jose + bcrypt	JWT 签发/验证 + 密码哈希
部署	Docker + Docker Compose	三服务编排 (postgres+redis+backend)
反向代理	Nginx	生产环境 (SSL 终结+静态 资源)

未经项目负责人批准，不得擅自更换核心技术栈。

9. 附录

9.1 引用文件

- (1) docs/requirements/SRS.md — 软件需求规格说明书 v0.1
- (2) docs/architecture/database_schema.md — 数据库结构设计 v0.1
- (3) docs/algorithms/rf_shap.md — 障碍因子识别 RF+SHAP v0.1
- (4) docs/algorithms/reconstruction_evaluation.md — 功能重构可行性评价 v0.1
- (5) docs/algorithms/ssui.md — 可持续利用评价 SSUI v0.1
- (6) docs/algorithms/recommendation_engine.md — 方案推荐与技术库匹配 v0.1
- (7) docs/acceptance/acceptance_criteria.md — 验收标准 v0.1
- (8) backend/app/main.py — FastAPI 入口 (7 路由模块)
- (9) frontend/src/main.tsx — React 前端入口 (12 页面+路由守卫)
- (10) deploy/docker-compose.yml — Docker Compose 编排 (3 服务)
- (11) data/knowledge_base/统一障碍因子知识库_V1.0.csv — 403 条规则/122 因子
- (12) ml/params/evaluation_params.json — 评价参数 (权重/规则/分等赋值)

9.2 文档变更记录

版本	日期	作者	变更说明
v1.0	2026-06-13	辛特助	初始版本：系统架构/数据库 ER 图/29 API/4 核心算法/前端架构/部署架构/安全设计/技术栈基线

浙江大学王玮课题组 (c) 2026